MANUAL DE CONFIGURACIÓN

GitHub en Amazon EC2 mediante SSH

Guía paso a paso para conectar GitHub a una instancia EC2

Versión 1.0 • 2025 • Uso interno / técnico

1. Introducción

Este manual explica cómo configurar una conexión segura entre una instancia EC2 de Amazon Web Services (AWS) y GitHub, utilizando el protocolo SSH. Al finalizar, podrás clonar, hacer pull y push de repositorios desde tu instancia EC2 sin necesidad de ingresar usuario y contraseña cada vez.

¿Para quién es este manual?

- Desarrolladores que trabajan con instancias EC2 y necesitan acceder a repositorios GitHub.
- Administradores de sistemas que configuran entornos de despliegue en AWS.
- Equipos DevOps que automatizan pipelines desde servidores EC2.

Convenciones usadas en este documento

Convención	Significado
`$ comando`	Comando a ejecutar en la terminal de EC2
`<valor>`	Reemplazar con tu valor real (sin los < >)
`# comentario`	Explicación dentro del bloque de código
⚠ `IMPORTANTE`	Acción crítica que no debe omitirse
✓ `TIP`	Sugerencia opcional pero recomendada

2. Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de contar con lo siguiente:

Requisito	Valor / Descripción
Instancia EC2	En estado Running, con sistema operativo Linux (Ubuntu, Amazon Linux, CentOS, etc.)
Acceso SSH a EC2	Archivo .pem o .ppk y permisos para conectarte a la instancia
Cuenta de GitHub	Activa en github.com con acceso al repositorio que deseas usar
Git instalado en EC2	Versión 2.x o superior (se explica instalación en el paso 1)
Permisos en el repositorio	Acceso de lectura (para clonar) o escritura (para hacer push)
Puerto 22 abierto	En el Security Group de EC2, el puerto 22 debe estar abierto para SSH

> ⚠ **IMPORTANTE:**
> Si no tienes acceso a tu instancia EC2, consulta con tu administrador de AWS antes de continuar con este manual.

3. Proceso de configuración

El proceso completo se divide en 5 pasos. Sigue el orden indicado para evitar errores.

01	**Conectarse a la instancia EC2** Accede a tu servidor mediante SSH desde tu máquina local
02	**Instalar Git en EC2** Asegura que Git esté disponible en el servidor
03	**Generar clave SSH en EC2** Crea el par de claves SSH que usará la instancia
04	**Agregar la clave pública a GitHub** Registra la clave en tu cuenta de GitHub
05	**Verificar conexión y clonar repositorio** Prueba la conexión y descarga tu código

Paso 1 — Conectarse a la instancia EC2

Desde tu máquina local, abre una terminal y ejecuta el siguiente comando para conectarte a tu instancia EC2. Asegúrate de reemplazar los valores con los tuyos.

En Linux / macOS

```
# Asignar permisos correctos al archivo de clave privada
$ chmod 400 /ruta/a/tu-clave.pem

# Conectarse a la instancia EC2
$ ssh -i /ruta/a/tu-clave.pem ec2-user@<IP-PUBLICA-EC2>

# Ejemplo real:
$ ssh -i ~/.ssh/mi-clave.pem ec2-user@54.210.12.34
```

En Windows (usando PowerShell o cmd)

```
# Con OpenSSH instalado (Windows 10/11):
> ssh -i C:\Users\TuUsuario\.ssh\mi-clave.pem ec2-user@<IP-PUBLICA-EC2>

# Con PuTTY: usa el archivo .ppk y configura la IP en 'Host Name'
```

ℹ NOTA:
El usuario por defecto varía según el sistema operativo de la AMI: ec2-user (Amazon Linux), ubuntu (Ubuntu), centos (CentOS), admin (Debian).

⚠ IMPORTANTE:
Si ves el error 'WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE', ejecuta: chmod 400 tu-clave.pem

Paso 2 — Instalar Git en EC2

Una vez conectado a la instancia, verifica si Git está instalado. Si no, instálalo según tu distribución Linux.

Verificar si Git ya está instalado

```
$ git --version
# Resultado esperado: git version 2.x.x
```

Instalar Git (si no está instalado)

```
# Amazon Linux 2 / CentOS / RHEL:
```

```
$ sudo yum update -y && sudo yum install git -y

# Ubuntu / Debian:
$ sudo apt update && sudo apt install git -y

# Verificar instalación:
$ git --version
```

> ✓ **TIP:**
> Configura también tu identidad global de Git para que los commits queden bien registrados.

```
$ git config --global user.name "Tu Nombre"
$ git config --global user.email "tuemail@ejemplo.com"
```

Paso 3 — Generar clave SSH en EC2

Este es el paso central. Vamos a generar un par de claves SSH dentro de la instancia EC2. La clave pública se registrará en GitHub; la clave privada permanecerá en el servidor y nunca debe salir de él.

3.1 Generar el par de claves

```
# Generar clave SSH tipo Ed25519 (recomendado, más seguro)
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "tuemail@ejemplo.com"

# Si tu sistema no soporta ed25519, usa RSA de 4096 bits:
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "tuemail@ejemplo.com"
```

Al ejecutar el comando, el sistema te hará tres preguntas:

1. Enter file in which to save the key → Presiona Enter para usar la ruta por defecto (/home/ec2-user/.ssh/id_ed25519)
2. Enter passphrase → Puedes dejarla vacía (Enter) o escribir una contraseña extra para mayor seguridad
3. Enter same passphrase again → Repite la contraseña o presiona Enter nuevamente

> ✓ **TIP:**
> Usar una passphrase agrega una capa extra de seguridad. Si alguien obtiene tu clave privada, aún necesitará esta contraseña para usarla.

3.2 Verificar que se generaron los archivos

```
$ ls -la ~/.ssh/
```

```
# Debes ver al menos:
#   id_ed25519       ← Clave PRIVADA (no compartir nunca)
#   id_ed25519.pub   ← Clave PÚBLICA (esta sí se comparte con GitHub)
```

3.3 Copiar la clave pública

```
# Ver el contenido de la clave pública:
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

# El resultado se verá así (es un solo bloque de texto largo):
# ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAA... tuemail@ejemplo.com

# Copia TODO el contenido mostrado (incluyendo ssh-ed25519 al inicio)
```

> ⚠ **IMPORTANTE:**
> Copia exactamente toda la línea mostrada, desde 'ssh-ed25519' hasta el final del correo. No incluyas espacios ni saltos de línea adicionales.

Paso 4 — Agregar la clave pública a GitHub

Ahora registrarás la clave pública copiada en tu cuenta de GitHub para que la instancia EC2 pueda autenticarse automáticamente.

4.1 Desde el navegador web (cuenta personal)

4. Ingresa a github.com e inicia sesión con tu cuenta
5. Haz clic en tu foto de perfil (arriba a la derecha) → Settings
6. En el menú izquierdo, haz clic en SSH and GPG keys
7. Haz clic en el botón verde New SSH key
8. En el campo Title, escribe un nombre descriptivo: ej. EC2 Producción o EC2 us-east-1
9. En el campo Key type, selecciona Authentication Key
10. En el campo Key, pega el contenido completo que copiaste en el Paso 3.3
11. Haz clic en Add SSH key y confirma con tu contraseña de GitHub si se solicita

> ℹ **NOTA:**
> Si trabajas con una organización, también puede ser necesario autorizar la clave SSH para esa organización en GitHub (SSO). Revisa la configuración con tu administrador.

4.2 Desde la CLI de GitHub (alternativa)

Si tienes instalado GitHub CLI (gh) en tu entorno local, puedes agregar la clave con un solo comando:

```
# Instalar GitHub CLI (si no lo tienes):
$ brew install gh   # macOS
$ winget install GitHub.cli  # Windows

# Autenticarte:
$ gh auth login

# Agregar la clave pública desde EC2 (copiada en un archivo temporal):
$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519.pub --title "EC2 Servidor"
```

Paso 5 — Verificar conexión y clonar repositorio

Con la clave registrada en GitHub, ya puedes verificar que todo funciona correctamente desde la instancia EC2.

5.1 Verificar la conexión SSH con GitHub

```
# Desde la terminal de tu instancia EC2:
$ ssh -T git@github.com

# Primera vez: verás este mensaje de autenticidad del host:
# 'The authenticity of host 'github.com' can't be established.'
# Escribe: yes  y presiona Enter

# Resultado esperado si todo está correcto:
# Hi <tu-usuario>! You've successfully authenticated, but GitHub
# does not provide shell access.
```

> ℹ **NOTA:**
> El mensaje 'does not provide shell access' es normal y esperado. Significa que la autenticación fue exitosa. GitHub no permite acceso a una shell, solo a repositorios Git.

5.2 Clonar un repositorio

```
# Obtener la URL SSH del repositorio desde GitHub:
# En GitHub → tu repositorio → Code → SSH → copiar la URL

# Clonar el repositorio (usa la URL SSH, NO la URL HTTPS):
$ git clone git@github.com:<usuario>/<repositorio>.git

# Ejemplo:
$ git clone git@github.com:miempresa/mi-app.git

# Entrar al directorio clonado:
$ cd mi-app
```

```
# Verificar el remoto configurado:
$ git remote -v
```

5.3 Operaciones básicas desde EC2

```
# Actualizar tu copia local con los cambios remotos:
$ git pull origin main

# Añadir cambios al staging area:
$ git add .

# Crear un commit:
$ git commit -m "Descripción del cambio"

# Enviar cambios a GitHub:
$ git push origin main
```

4. Configuración avanzada (opcional)

Usar múltiples cuentas de GitHub

Si necesitas conectar tu EC2 a múltiples cuentas de GitHub (personal y empresarial), puedes configurar un archivo SSH config:

```
# Crear o editar el archivo de configuración SSH:
$ nano ~/.ssh/config

# Agregar la siguiente configuración:
Host github-personal
    HostName github.com
    User git
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_personal

Host github-empresa
    HostName github.com
    User git
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_empresa

# Clonar usando el alias configurado:
$ git clone github-empresa:mi-org/mi-repo.git
```

Agregar clave SSH al agente (ssh-agent)

Para no ingresar la passphrase en cada operación, puedes agregar la clave al agente SSH:

```
# Iniciar el agente SSH:
$ eval "$(ssh-agent -s)"

# Agregar tu clave privada al agente:
$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519

# Verificar las claves cargadas:
$ ssh-add -l
```

> ✓ **TIP:**
> El agente SSH se reinicia al cerrar la sesión. Para que persista, agrega los comandos anteriores a tu archivo ~/.bashrc o ~/.bash_profile.

5. Solución de problemas

Si encuentras algún error durante el proceso, consulta la siguiente tabla:

Problema	Causa probable	Solución
Permission denied (publickey)	La clave pública no está en GitHub o se usó la URL HTTPS en lugar de SSH	Verifica que pegaste la clave correcta en GitHub. Usa git clone con URL SSH (git@github.com:...)
WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE	El archivo .pem tiene permisos incorrectos	Ejecuta: chmod 400 ~/.ssh/id_ed25519 o chmod 400 tu-clave.pem
Connection timed out al conectar a EC2	El Security Group bloquea el puerto 22	En AWS Console → EC2 → Security Groups → agrega regla Inbound: puerto 22, TCP, desde tu IP
Host key verification failed	La clave del host ha cambiado (IP reutilizada)	Ejecuta: ssh-keygen -R github.com y vuelve a intentar la conexión
Could not resolve hostname github.com	Sin acceso a Internet desde EC2	Verifica que la instancia tenga Internet Gateway y subnet pública, o usa NAT Gateway
git push: rejected (non-fast-forward)	Tu rama local está desactualizada respecto a la remota	Ejecuta primero git pull origin main y luego vuelve a hacer push

6. Glosario

Requisito	Valor / Descripción
SSH	Secure Shell. Protocolo de red que permite acceso seguro y cifrado a servidores remotos
EC2	Elastic Compute Cloud. Servicio de instancias (servidores virtuales) de Amazon Web Services
Par de claves SSH	Clave privada (secreta, en tu servidor) + clave pública (registrada en GitHub). Trabajan juntas para autenticar sin contraseña
Clave privada	Archivo secreto que nunca debe salir de tu servidor. Se usa para firmar las solicitudes de autenticación
Clave pública	Archivo que se comparte y se registra en GitHub. Valida que la clave privada es legítima
Passphrase	Contraseña opcional que protege la clave privada. Agrega una capa extra de seguridad
AMI	Amazon Machine Image. Imagen base del sistema operativo de la instancia EC2
Security Group	Firewall virtual en AWS que controla qué puertos y protocolos están abiertos en la instancia
Remote	En Git, la referencia al repositorio en GitHub (origin por defecto)
Ed25519	Algoritmo criptográfico moderno y recomendado para generar claves SSH. Más seguro y rápido que RSA

7. Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	2025	Equipo Técnico	Versión inicial del documento